

Zadanie 2.1 Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 28 cm. Oblicz pole tego trójkąta w przypadku, gdy:

- a) jego ramię jest o 4 cm krótsze od podstawy,
- b) cosinus kąta przy jego podstawie jest równy $\frac{2}{5}$.

Zadanie 2.2 Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 26 cm. Oblicz pole tego trójkąta w przypadku, gdy:

- a) sinus jednego z jego kątów ostrych jest równy $\frac{5}{13}$,
- b) tangens jednego z jego kątów ostrych jest równy 2,4,
- c) jego kąty α i β spełniają warunek $\sin \alpha + \cos \beta = \sqrt{3}$.

Zadanie 2.3

- a) Oblicz obwód trójkąta prostokątnego równoramiennego o polu $4,5 \text{ cm}^2$.
- b) Oblicz pole trójkąta prostokątnego równoramiennego o obwodzie równym $(30 + 15\sqrt{2}) \text{ cm}$.

Zadanie 2.4

- a) Oblicz pole trójkąta równobocznego, którego wysokość jest równa 4 cm.
- b) Oblicz obwód trójkąta równobocznego o polu równym $108\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

Zadanie 2.5 Oblicz pole trójkąta ABC , o którym wiadomo, że:

- a) $|AB| = 6$, $|BC| = 10$ i $\angle ABC = 30^\circ$,
- b) $|AB| = 10$, $|AC| = 12$ i $\angle CAB = 120^\circ$,
- c) $|AB| = 4\sqrt{3}$, $|AC| = \sqrt{3}$, $\angle ABC = 35^\circ$ i $\angle ACB = 100^\circ$,
- d) $|AB| = |AC| = 3\sqrt{2}$ i $\angle ABC = 15^\circ$.

Zadanie 2.6 Oblicz długość boku AC trójkąta ABC , którego pole jest równe 12 cm^2 , bok AB ma długość 4 cm, a kąt $\angle CAB$ ma miarę:

- a) 30° ,
- b) 45° ,
- c) 120° .

Zadanie 2.7

- a) Dany jest trójkąt ABC o bokach $|AB| = 7 \text{ cm}$, $|AC| = 5 \text{ cm}$ oraz kącie $\angle CAB = 120^\circ$. Oblicz pole tego trójkąta.
- b) Oblicz pole trójkąta równoramiennego, którego ramię ma długość 8 cm, a kąt przy podstawie ma miarę $22^\circ 30'$.